

校车管理系统最终项目报告

封面信息

项目	内容
课程	软件开发环境与工具
项目题目	校车管理系统
项目类型	Flutter 跨平台三端课程原型
开发语言	Dart
主要框架	Flutter、Riverpod、GoRouter
数据方式	内置演示数据仓库
计划周期	2026-04-16 至 2026-06-25
最终提交日期	2026-06-25

项目简介

本项目实现一个面向校园通勤场景的校车管理系统。系统通过同一套 Flutter 代码根据 APP_MODE 环境变量切换普通用户端、司机端和后台管理端。

普通用户可以登录、预约车次、选择座位、取消预约、支付车费、查看信用等级和通知。司机可以查看派车任务、乘客名单、日/周/月任务统计，并在发车后共享实时位置状态。后台管理员可以维护车辆和司机信息，基于预约需求进行人工调度或智能辅助调度，查看在途车辆位置、预约客户 ETA 和运营历史数据。

课程工具使用说明

[课程工具标识：综合使用 Project 类工具、UML/PlantUML、Flutter/Dart、Git、Flutter Test]

阶段	使用工具	证据
项目计划	Microsoft Project/WPS Project/Excel、CSV、甘特图	docs/01_项目计划.docx、docs/01_项目计划_MSPProject 导入.csv、docs/01_项目计划.mpp
项目需求	StarUML、需求规格说明、需求追踪矩阵	docs/02_项目需求.pdf、docs/uml/BUS-FLUTTER-UML.mdj
项目设计	StarUML、架构设计文档	docs/03_项目设计.doc、docs/uml/BUS-FLUTTER-

阶段	使用工具	证据
项目源码	Flutter、Dart、Riverpod、GoRouter	UML.mdj lib/、pubspec.yaml
项目测试	Flutter Test、WidgetTester、ProviderContainer	test/integration/app_flow_test.dart、test/driver/driver_workspace_test.dart、test/business_rules/business_rule_test.dart、docs/05_1_测试计划_司机端.docx、docs/05_2_测试用例_司机端.docx、docs/05_3_测试报告_司机端.docx、docs/05_4_测试报告_用户端.docx、docs/05_5_测试报告_后台端.docx
配置管理	Git、pubspec.lock、GitHub Actions	docs/06_配置管理.docx、.github/workflows/flutter-ci-cd.yml

完整工具证据清单见 docs/07_课程工具使用标识.pdf。

项目计划

项目计划详见 docs/01_项目计划.docx。计划开始日期为 2026-04-16，截止日期为 2026-06-25，包含 WBS、进度计划、关键路径、资源计划、成本计划、沟通计划、质量保证计划和风险管理计划。

可导入 Project 类工具的 CSV 文件为 docs/01_项目计划_MSPProject 导入.csv。导入 Microsoft Project、WPS Project 或 Excel 后，可生成甘特图并作为项目计划工具使用证据。

项目需求

项目需求详见 docs/02_项目需求.pdf。需求文档包含业务需求、用户需求、功能需求、非功能需求、业务规则、数据字典、需求验证和需求追踪矩阵。

主要功能需求包括：

端	功能
普通用户端	登录、查看车次、预约车次、取消预约、支付、信用等级、通知中心
司机端	查看派车任务、查看乘客名单、日/周/月统计、实时位置共享
后台管理端	车辆管理、司机管理、人工调度、智能辅助调度、实时位置监控、客户 ETA、历史数据分析

需求 UML 证据包括 docs/uml/BUS-FLUTTER-UML.mdj（用例图 x2）及 docs/uml/images/ 导出图片。

项目设计

项目设计详见 docs/03_项目设计.doc。系统保留 Flutter 单工程多入口架构，通过 APP_MODE 切换普通用户端、司机端和后台管理端。

设计要点：

设计内容	说明
架构	Flutter + Riverpod + GoRouter + 数据仓库层
分层	入口层、路由鉴权层、表现层、状态层、数据层、模型层、共享层
模块	Auth、Passenger、Driver、Admin、Core Models、Shared Widgets
数据	User、Trip、Booking、Payment、DriverTask、Vehicle、Driver、DispatchPlan、VehicleLocation、Analytics
质量	高内聚、低耦合、信息隐藏、模块独立性、可测试和可扩展

设计 UML 证据包括 docs/uml/BUS-FLUTTER-UML.mdj（类图 x2、状态图 x3、时序图 x2、部署图 x1、组件图 x2）及 docs/uml/images/ 导出图片。StarUML 设计过程见 docs/09_StarUML 设计过程.pdf。

项目源码说明

源码说明详见 docs/04_项目源码说明.pdf。

内容	路径
应用入口	lib/main.dart、lib/app.dart
登录和路由	lib/features/auth/、lib/core/router/
普通用户端	lib/features/passenger/
司机端	lib/features/driver/
后台管理端	lib/features/admin/
公共模型	lib/core/models/
自动化测试	test/integration/ app_flow_test.dart、test/driver/ driver_workspace_test.dart、test/ business_rules/ business_rule_test.dart

源码运行依赖通过 pubspec.yaml 管理，依赖锁定文件为 pubspec.lock。

项目测试

测试文档详见 docs/05_1_测试计划_司机端.docx、docs/05_2_测试用例_司机端.docx、docs/05_3_测试报告_司机端.docx、docs/05_4_测试报告_用户端.docx 和 docs/05_5_测试报告_后台端.docx。测试文档清晰分为测试计划、测试用例和测试报告三部分。

自动化测试包括：

测试文件	覆盖内容
test/integration/app_flow_test.dart	普通用户、司机、后台三端正向主流程
test/driver/ driver_workspace_test.dart	司机端登录、任务、统计、位置上报专项流程
test/business_rules/ business_rule_test.dart	角色入口不匹配、重复预约、不可取消、运行中车辆删除、司机车辆绑定冲突、调度座位不足、智能调度失败

最终提交前应执行 flutter test，并将测试结果截图或命令输出作为答辩材料。

配置管理

配置管理详见 docs/06_配置管理.docx。

项目使用 Git 管理源码、文档、UML 和测试文件。依赖通过 pubspec.yaml 和 pubspec.lock 管理，CI/CD 工作流位于 .github/workflows/flutter-ci-cd.yml。

配置管理要点：

项目	内容
分支管理	main 为课程大作业主线和最终提交基线
基线管理	需求基线、设计基线、源码基线、测试基线、交付基线
提交规范	feat、fix、docs、test、refactor、chore
交付范围	lib/、test/、docs/、平台工程、配置文件、README

运行与演示说明

安装依赖：

```
flutter pub get
```

普通用户端：

```
flutter run --dart-define=APP_MODE=passenger
```

司机端：

```
flutter run --dart-define=APP_MODE=driver
```

后台管理端 Web：

```
flutter run -d chrome --dart-define=APP_MODE=admin
```

演示账号：

入口	手机号	密码
普通用户端	13800000001	123456
司机端	13800000002	123456
后台管理端	13800000003	123456

账号角色必须与当前入口一致。

最终提交前检查

```
flutter pub get
```

```
dart format --set-exit-if-changed lib test
```

```
flutter analyze
```

```
flutter test
```

```
flutter build web --release --dart-define=APP_MODE=admin
```

交付清单

类别	文件或目录	说明
项目总览	docs/00_项目报告总览.pdf	报告索引和完成情况总览
项目计划	docs/01_项目计划.docx、 docs/01_项目计划 _MSProject 导入.csv、 docs/01_项目计划.mpp	WBS、甘特图、资源、成本、风险和 Project 文件
项目需求	docs/02_项目需求.pdf	业务需求、功能需求、业务规则、追踪矩阵
项目设计	docs/03_项目设计.doc	概要设计、详细设计、接口设计、数据设计、模块设计
项目源码说明	docs/04_项目源码说明.pdf	源码结构、运行方式、功能映射
项目测试	docs/05_1_测试计划_司机端.docx、docs/05_2_测试用例_司机端.docx、docs/05_3_测试报告_司机端.docx、docs/05_4_测试报告_用户端.docx、docs/05_5_测试报告_后台端.docx	测试计划、测试用例、测试报告
配置管理	docs/06_配置管理.docx	Git、依赖、基线和交付管理
工具标识	docs/07_课程工具使用标识.pdf	课程工具使用证据清单
StarUML 设计过程	docs/09_StarUML 设计过程.pdf	StarUML 12 张 UML 图设计步骤与说明
最终报告	docs/08_最终项目报告.pdf	教师检查总入口
UML	docs/uml/BUS-FLUTTER-UML.mdj、docs/uml/images/	StarUML 源文件及 12 张 PNG 导出图
源码	lib/	Flutter 应用源码
测试	test/	自动化测试源码
配置	pubspec.yaml、 pubspec.lock、 analysis_options.yaml	依赖和静态分析配置
README	README.md	启动方式、演示账号、期末

类别	文件或目录	说明
		提交入口

需要手动补充的附件

附件	建议操作
Project 甘特图截图	将 docs/01_项目计划_MSPProject 导入.csv 导入 Project/WPS Project/Excel 后截图
UML PNG	12 张 PNG 已导出到 docs/uml/images/, 与 docs/02_项目需求.pdf 图文对应
测试结果截图	执行 flutter test 后保存终端截图
运行演示截图	分别截取普通用户端、司机端和后台管理端关键页面
Web 构建结果截图	执行后台 Web release 构建后保存命令输出

总结

校车管理系统已整理为适合课程期末提交的完整仓库。项目具备三端可运行 Flutter 源码、需求和设计 UML、自动化测试、配置管理说明、Project 类工具计划证据和最终报告入口，满足课程大作业演示和文档交付要求。